

Lectia: Operatii de I/O cu fisiere in C++

1. Definitie si rol

Operatiile de intrare si iesire cu fisiere permit citirea si scrierea persistenta a datelor. Fisierele permit pastrarea informatiilor intre rulari diferite ale programului.

2. Fisiere si fluxuri

Accesul la fisiere se realizeaza prin fluxuri specializate. Fluxurile ofera o interfata uniforma pentru citire si scriere.

3. Biblioteca fstream

Biblioteca fstream defineste clasele ifstream, ofstream si fstream. Acestea permit citirea, scrierea sau ambele operatii asupra fisierelor.

4. Deschiderea fisierelor

Un fisier trebuie deschis inainte de utilizare. Deschiderea stabileste legatura dintre flux si fisierul fizic.

5. Moduri de deschidere

Modurile de deschidere determina comportamentul fisierului: citire, scriere, adaugare, trunchiere sau binar.

6. Citirea din fisiere

Citirea din fisiere se face similar citirii de la tastatura, respectand tipul variabilelor.

7. Scrierea in fisiere

Scrierea in fisiere insereaza datele in fisier in format textual sau binar.

8. Verificarea deschiderii

Este necesara verificarea deschiderii corecte a fisierului inainte de utilizare.

9. Inchiderea fisierelor

Fisierele trebuie inchise dupa utilizare pentru a elibera resursele si a salva datele.

10. Fisiere text si binare

Fisierele text contin caractere, iar cele binare contin date brute. La bacalaureat se folosesc in principal fisiere text.

11. Observatii importante

Ordinea corecta a operatiilor previne erori de citire si pierderi de date.

12. Greseli frecvente

- neinchiderea fisierelor;
- lipsa verificarii deschiderii;
- folosirea modului gresit de deschidere.

13. Checklist de BAC

- cunosti clasele pentru lucrul cu fisiere;
- stii diferenta dintre citire si scriere;
- gestionezi corect fisierele.